

التمرين 01

youtube: helib Abdelkader

احسب نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى $+\infty$ ثم إلى $-\infty$
في كل حالة من الحالات التالية:

$$(1) f(x) = x^3 - 2x + 1 \quad (2) f(x) = -2x^3 - \sqrt{2}x^2 + 1$$

$$(3) f(x) = x^3 - x^2 + 4 - \frac{1}{x} \quad (4) f(x) = x^2 + |x+1|$$

$$(5) f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^3 + 1} \quad (6) f(x) = \frac{5x^3 - 1}{2x - 3}$$

$$(7) f(x) = \frac{x - 2x^2}{2x^3 + 5x^2 - 1} \quad (8) f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{-x^2 - x - 3}$$

$$(9) f(x) = 2x + 1 + \frac{1}{x-1} \quad (10) f(x) = x + \frac{1}{x^2}$$

$$(11) f(x) = (x-1)^3 \quad (12) f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$$

$$(13) f(x) = \cos\left(\frac{\pi x + 1}{x + 2}\right) \quad (14) f(x) = \sin\left(\pi + \frac{1}{x}\right)$$

$$(15) \begin{cases} f(x) = x^2 + 2, & x \in]-\infty, 0[\\ f(x) = \frac{x+2}{x+1}, & x \in [0, +\infty[\end{cases}$$

التمرين 02

احسب نهاية f عند x_0 في كل حالة من الحالات التالية :

$$(1) x_0 = 2 ; f(x) = \frac{x^2 - x}{-2x + 4}$$

$$(2) x_0 = 1 ; f(x) = \frac{(x-1)(2x-3)}{x^2 - 1}$$

$$(3) x_0 = 2 ; f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - x - 2}$$

$$(4) x_0 = 1 ; f(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$$

$$(5) x_0 = 4 ; f(x) = \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$$

$$(6) x_0 = 2 ; f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$$

$$(7) x_0 = 1 ; f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x - 1}$$

مبرهنة القيم المتوسطة**التمرين 01**

لتكن الدالة f المعرفة بـ : $f(x) = x^5 + x^3 - 1$
بين ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل على الاقل حلا محصور بين 0 و 1

التمرين 02

بين أن المعادلة $x^3 - 5x^2 + 3x + 4 = 0$
أ - تقبل على الاقل حلا محصور بين 1 و 2 .
ب - تقبل على الاقل حلا في المجال $[-1; 0]$

التمرين 03

لتكن الدالة f المعرفة بـ : $f(x) = x^3 - x$
بين ان المعادلة $f(x) = -3$ تقبل على الاقل حلا α من المجال $[-2; -1]$

youtube: helib Abdelkader

التمرين 04

لتكن الدالة f المعرفة بـ : $f(x) = x^5 + 2x - 1$
(1) بين أن الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$
(2) بين ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α في المجال $[0; 1]$

التمرين 05

برهن باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة :
 $x^3 - 4x = -2$ تقبل على الأقل حلا في المجال $[-3; -2]$

التمرين 06

بين أن المعادلة : $2x^3 - 5x^2 - 3 = 0$
تقبل حلا وحيدا في المجال $[\frac{5}{2}; 3]$

**التمرين 07**

لتكن الدالة f المعرفة بـ : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 2$
- بين أن f متزايدة تماما على المجال $[0, +\infty[$
- بين ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α في المجال $[1; +\infty[$
- بين ان α ينتمي الى المجال $[1.1; 1.3]$.

التمرين 08

لتكن الدالة f المعرفة بـ : $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$
(1) احسب نهاية f عند $+\infty$ و $-\infty$
(2) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها
(3) بين ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α من المجال $[1.6; 1.7]$
(4) استنتج حسب قيم x اشارة $f(x)$.

التمرين 09

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^4 - x^2 + 1$
1- ادرس اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها
2- بين أن المعادلة $f(x) = 3$ تقبل حلا وحيدا α في $[1; 2]$

التمرين 10 :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$

- (1) احسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$
- (2) أ- أحسب $f'(x)$ ثم ادرس إشارتها .
ب- مثل جدول تغيرات الدالة f
- (3) بين أن المعادلة : $f(x) = 0$ تقبل حلا واحدا على كل مجال من المجالات التالية : $[-1;0]$ ، $[0;1]$ ، $[2;3]$

التمرين 11 : يعطى جدول تغيرات دالة f كما يلي :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	0	-2	5

(أ) أعط في كل حالة من الحالات التالية عدد حلول المعادلة المقترحة في $\mathbb{R}$

- (1) $f(x) = 7$ ، (2) $f(x) = -5$ ، (3) $f(x) = -0,5$
- (4) $f(x) = 0$

(ب) من خلال جدول تغيرات الدالة f شكل جدول إشارة $f(x)$

التمرين 12 : يعطى جدول تغيرات الدالة f كما يلي :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	2	-1	$+\infty$

(1) ما هو عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ؟ برر .

(2) ما هو عدد حلول المعادلة $f(x) = -5$ ؟ برر .

التمرين 13 :

f دالة مستمرة على المجال $[a;b]$ بحيث

$$f(b) > b^2 \text{ و } f(a) < ab$$

بين أنه يوجد عدد حقيقي c من $[a;b]$ بحيث $f(c) = bc$.

التمرين 14 :

f دالة مستمرة على المجال $[0;1]$ بحيث $f(0) = 0$ و $f(1) = 1$

بين أنه يوجد عدد حقيقي c من $]0;1[$ بحيث $f(c) = \frac{1-c}{1+c}$

التمرين 15 :

لتكن f دالة مستمرة على $[0;1]$ و تأخذ قيمها في $[0;1]$.

بين أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل على الأقل حلا واحدا .

الإستمرارية**التمرين 01 :**

لتكن الدالة f المعرفة على المجال $[-2;3]$ كما يلي :

$$\begin{cases} f(x) = -x+1 & ; x \in [-2;1[\\ f(x) = 2x-1 & ; x \in [1;3] \end{cases}$$

(C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس .

(1) مثل (C_f) بيان الدالة f .

- هل تقبل الدالة f نهاية عند 1 ؟

(2) هل يمكن رسم منحنى الدالة f دون رفع القلم ؟

(3) هل الدالة f مستمرة على المجال $[-2;3]$ ؟ لماذا ؟

(4) اذكر مجالا تكون الدالة f مستمرة عليه .

التمرين 02 :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + 2 & , x \in]-\infty, 0[\\ f(x) = \frac{x+2}{x+1} & , x \in [0, +\infty[\end{cases}$$

(1) احسب نهاية f عند $+\infty$ و $-\infty$.

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

(3) احسب $f(0)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ماذا تستنتج ؟

التمرين 03 :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} & ; x \in \mathbb{R} - \{1\} \\ f(1) = 2 \end{cases}$$

بين أن الدالة f مستمرة عند 1 .

الخطأ طريق الصواب

youtube: helib Abdelkader

التمرين 02

برر التقريب التالي المحلي عند 0 في كل حالة من الحالات التالية :

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x, \quad (1+x)^3 \approx 1+3x$$

$$e^x \approx 1+x, \quad \sin x \approx x, \quad \frac{1}{1+x} \approx 1-x$$

$$\frac{1}{(1+x)^2} \approx 1-2x$$

التمرين 03

youtube: helib Abdelkader

a و b عدنان حقيقيان .

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{3x^3 + ax + b}{x^2 + 1}$

نسمي (C_f) تمثيلها البياني في معلم .

هل يوجد عدنان a و b حيث تكون لمماس المنحني (C_f) ،

معادلة $y = 4x + 3$ عند نقطته ذات الفاصلة 0 ؟

التمرين 04

لنكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 2x - 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$

و ليكن C_f تمثيلها البياني في معلم .

(1) بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = 2x - 1$ مقارب للمنحني

(C_f) عند $-\infty$ و عند $+\infty$.

(2) ادرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

التمرين 05

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$: $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{2 - x}$

14	$f(x) = 2x - 3 - \frac{2}{x-4}$	
15	$f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 2x + 1 + \frac{1}{-x+3}$	
16	$f(x) = \sqrt{3x+1}$	
17	$f(x) = x\sqrt{x}$	
18	$f(x) = (x+1)^3$	
19	$f(x) = (3x-1)^2$	
20	$f(x) = (3x^2 + x + 1)^2$	
21	$f(x) = \frac{6x+3}{(x-2)^2}$	
22	$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 3}{(x+1)^2}$	
23	$f(x) = e^x$	
24	$f(x) = xe^x$	
25	$f(x) = (x+2)e^x$	
26	$f(x) = (-x+1)e^x$	
27	$f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$	
28	$f(x) = \ln x$	
29	$f(x) = x \ln x$	
30	$f(x) = x \ln x - x$	
31	$f(x) = \frac{\ln x}{x}$	

الاشتقاق**التمرين 01**

احسب الدالة المشتقة للدالة f في الحالات التالية

الدالة f	الدالة f	
01	$f(x) = 2x + 2$	
02	$f(x) = -4x$ $f(x) = ax + b$	
03	$f(x) = -3x - \sqrt{2}$	
04	$f(x) = 2x^2 + 3x$	
05	$f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 1 + \sqrt{2}x$	
06	$f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 3x^2 + 2$	
07	$f(x) = \frac{3x+1}{2x+5}$	
08	$f(x) = \frac{x+3}{-x+1}$	
09	$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$	
10	$f(x) = \frac{5}{4x+2}$	
11	$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{3x + 2}$	
12	$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$	
13	$f(x) = x + \frac{2}{x-4}$	

التمرين 09

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = -x^3 + 6x^2 - 13x + 8$$

- أحسب $g(1)$ ثم استنتج تحليلًا لـ $g(x)$ - ادرس إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$ (II) f الدالة العددية المعرفة على $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$ بـ:

$$f(x) = -x + 1 + \frac{x-1}{(x-2)^2}$$

 (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس(1) ادرس نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف(2) بين انه من أجل كل x من D_f : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x-2)^3}$ - استنتج اتجاه تغير الدالة f (3) بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -x + 1$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$ و $+\infty$ ثم ادرس وضعية (Δ) بالنسبة إلى (C_f) (4) أكتب معادلة المماس لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 3(5) أنشئ (C_f) (6) ناقش بيانا وحسب قيم الوسيط الحقيقي k عدد وإشارة حلولالمعادلة $f(x) = k$ (III) h الدالة المعرفة على $D_h = \mathbb{R} - \{2; -2\}$ بـ:

$$h(x) = -|x| + 1 + \frac{|x|-1}{(|x|-2)^2}$$

1- بين أن الدالة h زوجية2- تحقق انه من أجل x من $[0; 2[\cup]2; +\infty[$: $f(x) = h(x)$ 3- أرسم منحنى الدالة h .من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{3\}$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-3}$ (2) بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته: $y = x - 5$ مقارب مائل لـ (C_f) - ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) (3) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ ، $-\infty$ وعند 3 .(4) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .(5) بين ان النقطة $\omega(3; -2)$ مركز تناظر لـ (C_f) (6) حدد المستقيمات المقاربة لـ (C_f) ثم ارسم (Δ) ، (C_f) (7) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة

$$f(x) = m$$

التمرين 08

 f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{-x^2 + x - 1}{1-x}$$

وليكن (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد و متجانس(1) أدرس تغيرات الدالة f .(2) عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون من أجل كل عدد

$$\text{حقيقي } x \text{ من } \mathbb{R} - \{1\} : f(x) = ax + b + \frac{c}{1-x}$$

ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل يطلب تعيينه .(3) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل .(4) أثبت أن النقطة $\Omega(1; 1)$ هي مركز تناظر المنحنى (C_f) (5) أكتب معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة $A(0; -1)$ (6) أنشئ (C_f) و (T) .(7) باستعمال المنحنى (C_f) ادرس إشارة وعدد حلول المعادلة

$$x^2 - (m+1)x + m + 1 = 0$$

(1) عين الأعداد الحقيقية $a; b; c$ حيث : من أجل كل x من

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{2-x} : \mathbb{R} - \{2\}$$

(2) استنتج أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -x - 5$ مقارب مائل للمنحنى (C) الممثل للدالة f .(3) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته

$$y = -x - 5$$

youtube: helib Abdelkader

التمرين 06

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بالعبارة :

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1}$$

 (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس(1) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ ، $-\infty$ وعند -1(2) أحسب $f'(x)$ وأدرس إشارتها ثم شكل جدول تغيرات الدالة f (3) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1\}$ فإن $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x+1}$ (4) بين أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب إيجاد معادلته له .(5) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .(6) أحسب : $f(-2-x) + f(x)$ ، فسر النتيجة هندسيا .(7) ارسم (Δ) و (C_f) (8) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة

$$f(x) = m$$

التمرين 07

$$f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3} \text{ كما يلي } \mathbb{R} - \{3\} \text{ الدالة المعرفة على}$$

 (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس(1) عين الأعداد الحقيقية $a; b; c$ حيث :

youtube: helib Abdelkader